Kubernetes 用の永続的ストレージとしての ONTAP の使用

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_connecting_kubernetes.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Kubernetes 用の永続的ストレージとしての ONTAP の使用 1

Kubernetes 用の永続的ストレージとしての ONTAP の使用

Cloud Manager では、の導入を自動化できます "NetApp Trident" Kubernetes クラスタでは、コンテナ用の永続的ストレージとして ONTAP を使用できます。これは、 Cloud Volumes ONTAP クラスタとオンプレミスの ONTAP クラスタで機能します。

これらの手順を完了する前に、を実行する必要があります "Cloud Volumes ONTAP システムを作成します" または をクリックします。

を使用して Kubernetes クラスタを導入する場合 "NetApp Kubernetes Service の略"を使用すると、 Cloud Manager は NetApp Cloud Central アカウントからクラスタを自動的に検出できます。その場合は、最初の 2 つの手順をスキップし、手順 3 から始めます。

ネットワーク接続を確認

1. Cloud Manager と Kubernetes クラスタの間、および Kubernetes クラスタから ONTAP システムへのネットワーク接続が確立されている必要があります。
2. Cloud Manager のインストール時に、アウトバウンドのインターネット接続で次のエンドポイントにアクセスできる必要があります。

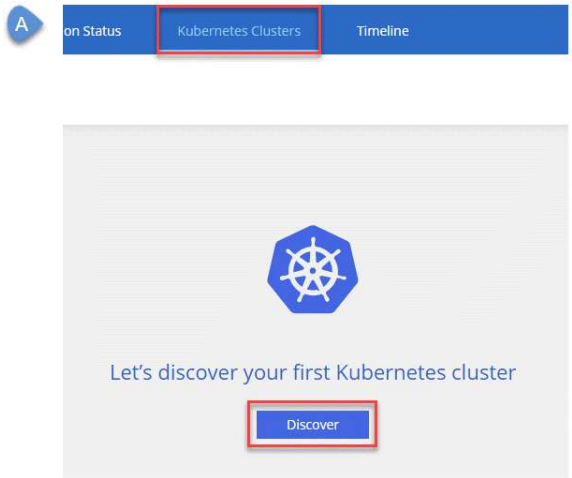
   ¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

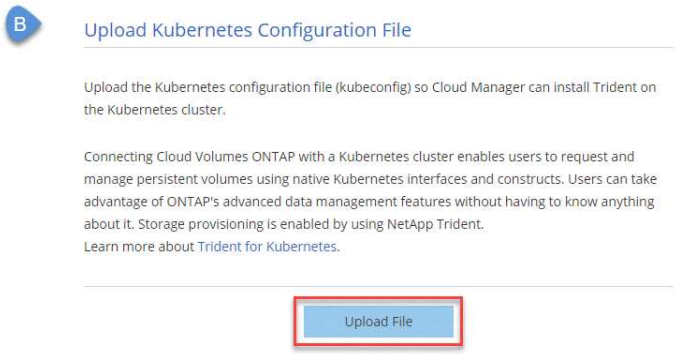
   Cloud Manager は、作業環境をクラスタに接続すると Kubernetes クラスタに Trident をインストールします。

Kubernetes 構成ファイルを Cloud Manager にアップロード

Kubernetes クラスタごとに、アカウント管理者が YAML 形式の構成ファイル（ kubeconfig ）をアップロードする必要があります。ファイルをアップロードすると、 Cloud Manager はクラスタへの接続を検証し、暗号化された kubeconfig ファイルのコピーを保存します。

[* Kubernetes Clusters] > [Discover] > [Upload File] をクリックし、 kubeconfig ファイルを選択します。





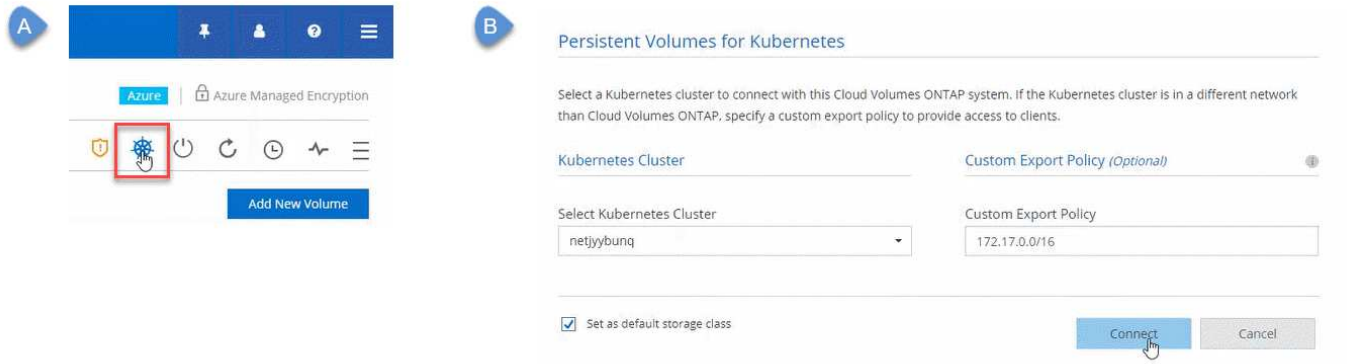
タブに [Discover] ボタンが表示されたスクリーンショットで、 [Upload File] をクリックして kubeconfig ファ

イルをアップロードします。"]

作業環境を Kubernetes クラスタに接続

作業環境で Kubernetes アイコンをクリックし、画面の指示に従います。異なるクラスタを異なる ONTAP システムに、複数のクラスタを同じ ONTAP システムに接続できます。

ネットアップストレージクラスを Kubernetes クラスタのデフォルトのストレージクラスとして設定することもできます。ユーザが永続ボリュームを作成すると、 Kubernetes クラスタは、接続された ONTAP システムをデフォルトでバックエンドストレージとして使用できます。



永続ボリュームのプロビジョニングを開始します

Kubernetes の標準のインターフェイスと構成要素を使用して、永続ボリュームを要求および管理できます。Cloud Manager では、永続的ボリュームのプロビジョニングに使用できる Kubernetes ストレージクラスが 4 つ作成されます。

- * NetApp-file* ：単一ノードの ONTAP システムにパーシステントボリュームをバインドする場合
- * NetApp-file-san* ： iSCSI パーシステントボリュームをシングルノードの ONTAP システムにバインドする場合
- * NetApp-fileredundant * ：永続的ボリュームを ONTAP HA ペアにバインドするため
- * NetApp-file-redundant-san * ： iSCSI 永続的ボリュームを ONTAP HA ペアにバインドする場合

Cloud Manager は、デフォルトで次のプロビジョニングオプションを使用するように Trident を設定します。

- シンボリューム
- デフォルトの Snapshot ポリシー
- アクセス可能な Snapshot ディレクトリ

"Trident で最初のボリュームをプロビジョニングする方法をご確認ください Kubernetes"

Trident ボリュームとは何ですか。

Cloud Manager は、 Kubernetes クラスタに接続する最初の ONTAP システム上にボリュームを作成します。ボリューム名に「 _trident_trident 」が追加されます。 ONTAP は、このボリュームを使用して Kubernetes クラスタに接続します。これらのボリュームは削除しないでください。

Kubernetes クラスタを切断または削除するとどうなりますか？

Cloud Manager を使用すると、個々の ONTAP システムを Kubernetes クラスタから切断できます。システムを切断すると、その ONTAP システムをコンテナ用の永続的ストレージとして使用できなくなります。既存の永続ボリュームは削除されません。

Kubernetes クラスタからすべてのシステムを切断したら、 Kubernetes 構成全体を Cloud Manager から削除することもできます。クラスタを削除しても、 Cloud Manager は Trident をアンインストールしないため、永続的ボリュームは削除されません。

どちらのアクションも API からのみ実行できます。今後のリリースでインターフェイスにアクションを追加する予定です。"API の詳細については、ここをクリックしてください"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.